

백조의 호수

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	48425	10622

문제

두 마리의 백조가 호수에서 살고 있었다. 그렇지만 두 마리는 호수를 덮고 있는 빙판으로 만나지 못한다.

호수는 행이 R 개, 열이 C 개인 직사각형 모양이다. 어떤 칸은 얼음으로 덮여있다.

호수는 차례로 녹는데, 매일 물 공간과 접촉한 모든 빙판 공간은 녹는다. 두 개의 공간이 접촉하려면 가로나 세로로 닿아 있는 것만 (대각선은 고려하지 않는다) 생각한다.

아래에는 세 가지 예가 있다.

```
...XXXXXX..XX.XXX  ....XXXX.....XX  ....XX.....
...XXXXXXXXXX.XXX  ....XXXX..X.....  ....X.....
...XXXXXXXXXXXXXX..  ....XXX..XXXX....  ....X....X....
...XXXXXX..XXXXXX..  ....XXX....XXXX...  ....X.....XX....
..XXXXXX..XXXXXX..  ..XXXX....XXXX...  ..XX.....XX....
XXXXXXX..XXXX...  ..XXXX....XX....  ....X.....
..XXXXX...XXX....  ....XX....X....  .....
....XXXXX.XXX....  ....XX....X....  .....
```

처음

첫째 날

둘째 날

백조는 오직 물 공간에서 세로나 가로로만(대각선은 제외한다) 움직일 수 있다.

며칠이 지나야 백조들이 만날 수 있는 지 계산하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력의 첫째 줄에는 R 과 C 가 주어진다. 단, $1 \leq R, C \leq 1500$.

다음 R 개의 줄에는 각각 길이 C 의 문자열이 하나씩 주어진다. '.'은 물 공간, 'X'는 빙판

공간, 'L'은 백조가 있는 공간으로 나타낸다.

출력

첫째 줄에 문제에서 주어진 길리는 날을 출력한다.

예제 입력 1

10 2

.L

..

XX

XX

XX

XX

XX

XX

..

.L

예제 출력 1

3

예제 입력 2

4 11

..XXX...X..

.X.XXX...L.

....XXX..X.

X.L..XXX...

예제 출력 2

2

예제 입력 3

8 17

...XXXXXX..XX.XXX

....XXXXXXXXXX.XXX

...XXXXXXXXXXXXXX..

..XXXXXX.LXXXXXX..

.XXXXXX..XXXXXX..

XXXXXXXX...XXXX...

..XXXXXX...XXX....

....XXXXXX.XXXL...

예제 출력 3

2

출처

[Olympiad](#) > [Croatian Highschool Competitions in Informatics](#) > [2005](#) > [National Competition #2 - Seniors](#) 2번

- 문제를 번역한 사람: [baemin0103](#)
- 데이터를 추가한 사람: [dlbae9613](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [너비 우선 탐색](#)
- [분리 집합](#)
- [격자 그래프](#)